

Построение виртуальной антенной решётки в 3D: координатная композиция протоколов (по разд. 7.4 статьи Matveev–Konovalov)

Текст восстановлен по математическому изложению в BooksDocuments/nnra
Реализация по пути Anatoliy/swarm_mavic/grid_antenna в данной рабочей копии

Аннотация

Заметка даёт сжатое изложение протокола построения вертикальной «виртуальной антенны» из однотипных мобильных агентов над заданной точкой маяка на плоскости: горизонтальные координаты сходятся к проекции маяка, по вертикали агенты выстраиваются столбиком с шагом w над высотой $h^\dagger$. Описание опирается на непрерывные одномерные протоколы равномерного развертывания и консенсуса из той же работы и на *протокол 5* (разд. 7.4), который собирает трёхмерную скорость из покомпонентных скалярных законов с разнесением бюджета скорости и дальности видимости по осям. Без ссылок на код: только протоколы и условия сходимости в формулировках статьи.

Источник и ограничения. Ниже используются обозначения и шаги из препринта A. S. Matveev, P. A. Konovalov ([nnrautom.pdf](#)): разд. 2 (постановка, информанты, граф Γ), разд. 3–5 (протоколы 1, **1max**, 2), разд. 7.3–7.4 и **протокол 5**. Утверждения о предельной конфигурации формулируются в объёме *предложения 2* и доказательственной схемы статьи (связность Γ_{ess} , выполнение дополнительных геометрических условий на параметры и начальное расположение). Имплементация под именем `grid_antenna` в репозитории не проверялась.

1 Постановка задачи

Требуется расположить $N \geq 2$ одинаковых агентов в пространстве над горизонтальной плоскостью H . У каждого агента есть приёмопередатчик; цель — выстроить их *вертикальной цепочкой* над выбранной точкой-маяком $p \in H$: расстояние между соседними агентами по вертикали должно стремиться к заданному шагу $w > 0$, а высота *нижнего* агента — к заданной отметке $h^\dagger > 0$; горизонтальные координаты (в выбранной системе отсчёта с началом в p) должны сходить к нулю, т. е. проекции на H — к точке p .

Агенты анонимны, число N им неизвестно; доступны лишь *относительные* координаты «видимых» объектов (других агентов, маяка, плоскости) в пределах ограничений дальности и условий «прямой видимости» в смысле статьи (см. предположение 1 и определение информантов в источнике). Управление в одномерных протоколах — скаляр u_i с $|u_i| \leq u$; в трёхмерном сценарии — вектор скорости $\mathbf{v}_i$ с евклидовым ограничением $\|\mathbf{v}_i\| \leq v$.

2 Система координат и обозначения

Вводится абсолютная декартова система (AF) с началом в точке p , осью z , направленной перпендикулярно H «вверх», и осями x, y в плоскости H . Положение агента i обозначим $\mathbf{r}_i(t) = (x_i(t), y_i(t), z_i(t))^\top$; h_i — его высота над H . В этой рамке координата z_i и высота h_i совпадают по смыслу, поэтому далее удобно пользоваться обозначением z_i .

Пусть $R_{\text{sen}} > 0$ — радиус сенсорного обнаружения в смысле статьи: при необходимости дальности видимости по осям $R_{\text{vis}}^x, R_{\text{vis}}^y, R_{\text{vis}}^z$ подбирают так, что

$$(R_{\text{vis}}^x)^2 + (R_{\text{vis}}^y)^2 + (R_{\text{vis}}^z)^2 \leq R_{\text{sen}}^2, \quad (1)$$

а для устойчивого наблюдения вблизи целевой конфигурации в разд. 7.4 предполагается $R_{\text{sen}} > w$ и $R_{\text{sen}} > h^\dagger$, и выбирают $R_{\text{vis}}^z > w, h^\dagger$.

Для скорости задают положительные «бюджеты» по осям v_x, v_y, v_z так, что

$$v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \leq v^2, \quad (2)$$

где v — максимальная допустимая евклидова скорость агента (см. ограничение на $\mathbf{v}_i$ ниже). На каждой оси выбирают отображение $\Xi_b : [0, \infty) \rightarrow [0, v_b]$ ($b \in \{x, y, z\}$), удовлетворяющее условиям типа (7) статьи на соответствующем интервале видимости (см. следующий раздел).

3 Базовые одномерные протоколы

3.1 Информанты и «существенные» соседи

У агента i в момент t множество информантов $I_i(t)$ задаётся правилами статьи: доступны относительные величины $x_j(t) - x_i(t)$ для одномерной координаты x (аналогично для других осей). Множество *существенных* верхних/нижних информантов для координаты x :

$$I_i^\pm(t) := \left\{ j \in I_i(t) : R_{\text{vis}} > \pm(x_j(t) - x_i(t)) > 0 \right\}. \quad (3)$$

3.2 Протокол 1: равномерное развертывание с шагом w

Положим $\Delta_{i,j}(t) := x_j(t) - x_i(t)$. Шаги:

1. вычислить $I_i^\pm(t)$ по формуле выше;
2. задать

$$d_i^\pm(t) := \begin{cases} \min_{j \in I_i^\pm(t)} |\Delta_{i,j}(t)|, & I_i^\pm(t) \neq \emptyset, \\ w, & I_i^\pm(t) = \emptyset; \end{cases} \quad (4)$$

3. управление

$$u_i(t) := \Xi(d_i^+(t)) - \Xi(d_i^-(t)), \quad (5)$$

где $\Xi : [0, \infty) \rightarrow [0, u]$ гладко на $[0, R_{\text{vis}}]$, $\Xi'(d) > 0$ там, где требуется, и $\Xi(0) = 0$ (точные условия — формула (7) в статье).

Интерпретация: d_i^+ и d_i^- — расстояния до ближайших соседей «выше» и «ниже» по координате среди существенных информантов; если соседа нет, величина w задаёт «эталонный» зазор. Разность $\Xi(d_i^+) - \Xi(d_i^-)$ задаёт дрейф к выравниванию зазоров и, в пределе, к решётке с шагом w (теорема 3.1 статьи при выполнении предпосылок).

3.3 Протокол 1max: консенсус и консенсус с маяком

Модификация для задач согласования: в (5) вместо $\min$ берётся $\max$ по множеству $I_i^\pm$, параметр w полагается равным нулю, а в определении существенных соседей и в условиях на Ξ формально допускается $R_{\text{vis}} := \infty$, что расширяет множество информантов (формулировка в разд. 4 статьи). Поэтому в режиме **1max**, если $I_i^\pm(t) = \emptyset$, соответствующая величина $d_i^\pm(t)$ равна нулю, а не шагу развертывания. Управление по-прежнему $u_i = \Xi(d_i^+) - \Xi(d_i^-)$. Теорема 4.1: при симметрии связей и связности Γ_{ess} получается консенсус; в варианте с якорем $x^\dagger$ — сходимость к $x^\dagger$.

В задаче антенны по осям x и y маяк p становится «фиктивным агентом» с координатами 0 в AF; протокол **1max** применяют к относительным координатам всех видимых объектов, включая p при доступности, что ведёт к сходимости $x_i, y_i \rightarrow 0$ (т. е. к проекции на p) — как в доказательстве предложения 2.

3.4 Протокол 2: развертывание с якорем $x^\dagger$ и шагом w

Каждый агент выполняет протокол 1, считая $x^\dagger$ состоянием «товарища», если якорь доступен как информант; если множество нижних существенных информантов пусто, во второй строке формулы (5) вместо w подставляют R_{vis} (текст статьи после протокола 2). Теорема 5.1: при выполнении предпосылок достигается равномерное развертывание с шагом w относительно якоря в смысле п. 4 определения 2.1 статьи (нижний агент у якоря, остальные через $w, 2w, \dots$ в перечислении).

4 Трёхмерный протокол (протокол 5, разд. 7.4)

4.1 Кинематика и ограничение на скорость

Агенты описываются интегратором

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{v}_i, \quad \|\mathbf{v}_i\| \leq v, \quad (6)$$

что в статье обозначено как ограничение типа (8) для векторного управления (в 2D перед разд. 7.3 явно указано $\|\mathbf{v}_i\| \leq v$; в разд. 7.4 компоненты собираются в трёхмерный вектор).

4.2 Покомпонентное построение $\mathbf{v}_i = (v_i^x, v_i^y, v_i^z)^\top$

Шаг 1 ($b \in \{x, y\}$). Вычислить скаляр $v_i^b(t)$ как выход протокола **1max** с картой $\Xi := \Xi_b$, радиусом существенных связей R_{vis}^b и относительными координатами $b_j(t) - b_i(t)$ по всем видимым объектам j , включая маяк p (координаты 0 в AF), если относительное положение маяка доступно.

Шаг 2 (z). Вычислить $v_i^z(t)$ по протоколу 2 с $\Xi := \Xi_z$, $R_{\text{vis}} := R_{\text{vis}}^z$, якорем $x^\dagger := h^\dagger$ и шагом w , применённым к относительным аппликатам $z_j(t) - z_i(t)$ видимых объектов.

Шаг 3. Положить

$$\mathbf{v}_i(t) = (v_i^x(t), v_i^y(t), v_i^z(t))^\top. \quad (7)$$

Явно, через те же промежутки $d_{i,b}^{\pm}(t)$, что в протоколах $1/\mathbf{1max}/2$ (но для каждой оси свои $I_i^{\pm}$, свои R_{vis}^b и для $\mathbf{1max}$ по x, y — вариант с max в определении $d_{i,b}^{\pm}$):

$$v_i^x(t) = \Xi_x(d_{i,x}^+(t)) - \Xi_x(d_{i,x}^-(t)), \quad (8)$$

$$v_i^y(t) = \Xi_y(d_{i,y}^+(t)) - \Xi_y(d_{i,y}^-(t)), \quad (9)$$

$$v_i^z(t) = \Xi_z(d_{i,z}^+(t)) - \Xi_z(d_{i,z}^-(t)), \quad (10)$$

где для $b = x, y$ величины $d_{i,b}^{\pm}$ вычисляются по правилам $\mathbf{1max}$ на координате b (с учётом маяка как объекта с $b = 0$), а для $b = z$ — по протоколу 2 с якорем $h^{\dagger}$ и шагом w (с подстановкой R_{vis}^z вместо w при $I_i^- = \emptyset$ на оси z).

В статье отмечается, что при выборе Ξ_b с значениями в $[0, v_b]$ и выполнении $v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \leq v^2$ ограничение $\|\mathbf{v}_i\| \leq v$ сохраняется (аналогично оценке (9) для 2D-композиции).

4.3 Роль $R_{\text{vis}}^x, R_{\text{vis}}^y, R_{\text{vis}}^z$ и бюджетов v_x, v_y, v_z

Величины R_{vis}^b задают, на каких масштабах по каждой оси выбираются «существенные» соседи для протоколов; их квадраты суммируются в ограничение на R_{sen} (см. разд. 2 настоящей заметки), чтобы локальные одномерные измерения укладывались в глобальный радиус восприятия. Бюджеты v_b распределяют максимально допустимые модули покомпонентных вкладов так, чтобы евклидова норма итоговой скорости не превосходила v .

4.4 Целевая конфигурация (по предложению 2)

В статье для сценария с протоколом 5 при указанных начальных условиях (агенты в разных высотах $h_i(0) > h^{\dagger}$ над прямоугольником $|x| < R_{\text{vis}}^x, |y| < R_{\text{vis}}^y$ при $z = 0$, плюс прочие предпосылки теорем о протоколах) формулируется: роботы не сталкиваются друг с другом и с H , проекции на H сходятся к p , и существует перечисление агентов, для которого $z_i(t) \rightarrow h^{\dagger} + iw$ при $t \rightarrow \infty$. Горизонтально это соответствует $x_i, y_i \rightarrow 0$ в АФ. Важная особенность формулировки предложения 2: исходный граф информационных связей $\Gamma_{\text{all}}(0)$ может быть вообще *пустым* (без рёбер), например из-за больших начальных разрывов по высоте; полная картина доказательства опирается на последовательное применение теорем из разд. 4–5 и оценки видимости из доказательства.

5 Поэтапная идея алгоритма

1. Зафиксировать маяк p и ввести систему АФ с началом в p ; задать $w, h^{\dagger}, v, R_{\text{sen}}$, а также допустимые $R_{\text{vis}}^x, R_{\text{vis}}^y, R_{\text{vis}}^z$ и v_x, v_y, v_z с условиями сумм квадратов.
2. Для каждого агента на шаге t измерить относительные координаты видимых объектов (агенты, маяк, плоскость H в той мере, в какой это заложено в модель сенсоров статьи).
3. По координатам x и y применить протокол $\mathbf{1max}$ с функциями Ξ_x, Ξ_y , получив v_i^x, v_i^y как стремление к консенсусу в нуле (проекция на p).

4. По координате z применить протокол 2 с якорем $h^\dagger$ и шагом w , получив v_i^z как вертикальное равномерное развертывание «над» якорной высотой.
5. Собрать $\mathbf{v}_i = (v_i^x, v_i^y, v_i^z)^\top$, соблюдая $\|\mathbf{v}_i\| \leq v$.
6. В пределе при выполнении предпосылок статьи: горизонтальное сжатие к r и вертикальная решётка $z_i \rightarrow h^\dagger + iw$ при подходящей нумерации.

Простыми словами

Каждый робот смотрит, кто у него «сверху» и «снизу» по высоте и кто слева-справа в горизонтальной плоскости относительно точки маяка, но только среди тех, кого он реально «видит» на ограниченной дистанции. По горизонтали он слегка подстраивается так, чтобы согласовать свою позицию с остальными и с маяком — все съезжаются над одной точкой. По вертикали тот же тип правила выравнивает интервалы между соседями и привязывает нижний этаж к заданной высоте, так что колонна превращается в ровную лестницу с одинаковой ступенькой w . Ограничение на скорость распределяют по осям, чтобы итоговый вектор движения не был слишком быстрым.